

Замеры и вопросы на завтра

ТЕФКОТ 770, реактор 50 л. Всё, что нужно для чертежей без «?» и для STEP-модели. Отмечайте пункты и пишите результат в поле, в конце нажмите «Скопировать ответы» и пришлите текст в чат. Отметки хранятся только в этом браузере.

С собой: рулетка, штангенциркуль, телефон. Каждый замер лучше сфотографировать с рулеткой в кадре. **Ø ферулы кламп по DN:** ½" (мини-кламп, «к25») — 25 мм, DN25 и DN38 (1½") — 50,5 мм, DN40 — 64 мм, DN50 — 77,5 мм, DN65 (3") — 91 мм, DN100 (4") — 119 мм.

Готово 0 / 62

Скопировать ответы

Реактор R-1: замеры

23 пунктов

Рулетка и штангенциркуль. Реактор в рабочем положении.

☐ **Ø ферулы штуцеров крышки и слива — подтвердить 50,5 мм (DN25/DN38)** важно

Штангенциркулем по наружному диаметру

результат

☐ **Шильдик реактора: модель, объём, Р раб., допустимый вакуум, материал** важно

Сфотографировать целиком

результат

☐ **Внутренний диаметр корпуса**

По чертежу Wiggins Ø450 — подтвердить (наружный или внутренний?)

результат

☐ **Наружный диаметр рубашки**

Длина окружности рулеткой ÷ 3,14; на чертеже, похоже, Ø556

результат

☐ **Высота корпуса: от плоскости разъёма крышки до низа днища**

результат

☐ **Фланец крышки: наружный диаметр и толщина обоих фланцев**

результат

☐

Откидные болты: количество, шаг по окружности

результат

☐

P1 (кламп спереди, N3): высота торца над крышкой важно

Размер — DN25 по таблице Wiggins

результат

☐

P2 (малый кламп спереди справа): Ø ферулы, высота над крышкой важно

Ожидаем 50,5 мм (DN25)

результат

☐

P3 (кламп сзади справа): Ø ферулы, высота над крышкой. Это N5 (pH)? важно

Ожидаем 50,5 мм (DN25)

результат

☐

P4 (сзади слева, кран на клампах + белый PTFE-переходник с синей заглушкой): Ø ферулы крана, что под синей заглушкой важно

Резервный штуцер, возможно ввод газа вместо T2

результат

☐

Какой штуцер на фото какой по Wiggins (N1...N6): подписать на фото крышки сверху; угол от оси цапф

По чертежу окружности Ø230/Ø320, шаг 30°

результат

☐

T2 (по Wiggins N6 — игольчатый вентиль): проходное сечение вентиля, выход под крышкой; погружной трубки нет — газ идёт под крышку важно

Нужно снять и посмотреть

результат

☐

T1: мановакуумметр WIKA -0,1...+0,5 МПа — цена малого деления (по фото ~0,01 МПа = 100 мбар)

Для 50–80 мбар груб; менять или нет — решить

результат

☐

Нижний слив: кран Swagelok CF3M встроен в днище — Ø ферулы переходника резьба/кламп под краном (ждём 50,5) важно

Штатный гнутый отвод (кламп × гладкий конец) меняем на отвод 90° кламп–кламп 50,5, дальше тройники SP-1 и V-S1 по горизонтали

результат

☐

Высота от низа ферулы переходника под BV-1 до платформы тележки важно

Нужна под отвод 90° 50,5 + горизонтальную линию с тройниками и кранами SP-1, V-S1 вниз (≈ 150–200 мм); если меньше — тройники ставим вбок/вверх

результат

☐

Рубашка N7/N8: где выходят (спереди/сзади/сбоку), высота над полом, длина патрубка

Кламп DN25 → переходник на ёлочку

результат

☐

Цапфы: высота оси над полом, диаметр

результат

☐

Мешалка: тип и диаметр лопастей, зазор до дна; габариты мотора и фонаря

результат

☐

Уплотнение крышки: материал/цвет кольца, есть ли маркировка

Если силикон или EPDM — меняем на FEP

результат

☐

Уплотнение вала мешалки: манжета, торцевое или магнитная муфта

результат



- ☐ **Стеклянный конденсатор Е-1 (из комплекта):** размер шлифов верх/низ (NS 29/32, 45/40...), есть ли переходник кламп К50,5 → шлиф под штуцер Р1, длина, Ø рубашки, Ø олив, допустимое давление в змеевике (паспорт) **важно**

Переходник шлиф → ёлочка ¾" сверху, крепление, рукава теплоносителя

результат

- ☐ **Рама Wiggens:** габариты (Ш×Г×В), сечение стоек; где повесить гребёнку на уголках (место, расстояние до отвода Е-1) **важно**

Гребёнка отдельно на раме, к Е-1 шлангом

результат

Бак Atmaler G-1 (генератор метиламина)

8 пунктов

Там, где стоит бак.

- ☐ **Шильдик:** модель, объём, рабочее давление, давление предохранительного клапана

Фото

результат

- ☐ **Наружный диаметр и высота бака, высота с крышкой**

результат

- ☐ **Вкладыш внутри нержавеющей (по фото). Проверить магнитом крышку снизу и корпус мешалки; материал белой крыльчатки** **важно**

Алюминий и цинк в щёлочи и метиламине корродируют

результат

- ☐ **Резьбы на крышке:** выход с сифона и выход газа — ЗАМЕРЕНО: наружная G¼" (Ø≈13,2, шаг 1,337), переходник К25 – внутр. G¼". Осталось: порт блока «Вход воздуха» (регулятор), манометр, предохранительный клапан **важно**

Под переходники на кламп К25

результат

- ☐ **Диаметр загрузочного лючка**

результат

- ☐ **Сифонная трубка:** длина, диаметр

результат

☐

Прокладка крышки: материал, размеры

Меняем на EPDM

результат

☐

Пневмомешалка: как уплотнён вал

результат

Остальное оборудование

9 пунктов

Что есть в лаборатории.

☐

Чиллер рубашки ТС-1: модель, мощность охлаждения при $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, диапазон, присоединения шлангов важно

Нужно $\geq 0,8\text{--}1\text{ кВт}$ при $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$

результат

☐

Чиллер конденсатора ТС-2: модель, мощность при $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, напор насоса / байпас (змеевик стеклянный $\leq 0,5\text{ бар}$), присоединения шлангов важно

Нужно $\geq 0,3\text{--}0,5\text{ кВт}$ при $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$

результат

☐

Чиллер ТС-1 умеет работать по внешнему датчику Pt100?

результат

☐

Вакуумный насос: модель, предельный вакуум, присоединение; есть ли ловушка

результат

☐

Аргон: ротаметр с вентилем на панели — единицы и предел шкалы (0–80 чего? нужно до $\sim 10\text{ л/мин}$); на какой минимум выставляется редуктор GCE (нужно 0,2–0,3 бар) важно

PR-1 = ротаметр с вентилем

результат

- ☐ **Сжатый воздух: есть ли линия или компрессор, давление, производительность, фитинги** важно

Питает 3 мембранных насоса

результат

- ☐ **Весы: какие есть (пределы и дискретность)**

Нужны: 60 кг / 10 г, 30 кг / 10 г, 15 кг / 1 г

результат

- ☐ **Нутч: есть ли, диаметр, объём, есть ли крышка; штуцеры на крышке (сколько, какие) — нужны 4: аргон, вакуум, манометр, сбросной**

Нужен $\geq$ DN300 и $\geq$ 30 л, герметичный под 0,3 бар

результат

- ☐ **Перистальтический насос из методики — оставляем в резерве или убираем?**

результат

Рукава и ёлочки

2 пунктов

Штангенциркулем; резьбы — резьбомером. От этого зависят ёлочки на концах рукавов (ведомость Р1–Р13).
Рубашка и чиллеры уже подключены — не меряем.

- ☐ **VP-1: вход и выход насоса — ёлочка (Ø) или KF16** важно

Вакуумный рукав PTFE гофр. $\frac{3}{8}$ " (ID 10), тройник-ёлочка 10

результат

- ☐ **Р-2, Р-4 (Ампика МН-0,25): резьба выхлопного порта**

Ёлочка и шланг выхлопа в вытяжку (Р13)

результат

Размещение

5 пунктов

Эскиз вида сверху от руки с размерами.

- ☐ **Эскиз помещения вокруг реактора: стены, двери, проходы, расстояния** важно

результат

- ☐ **Вытяжной шкаф: внешние и внутренние размеры, куда можно поставить G-1 и колонны**

результат

☐

Где будут: генератор, колонны, гребёнка, чиллер, насосы, нутч, фильтр, канистры

результат

☐

Высота гребёнки: краны SV-1, VV-1, AV-1, SV-3 должны быть под рукой, манометр шпунта — на уровне глаз

результат

☐

Розетки, вода и слив, точки заземления рядом с реактором

результат

Уточнить у поставщиков

9 пунктов

Звонок или письмо менеджеру.

☐

Гросснер: шпунт-аппарат (присоединение 50,5, длина); обратный кламп $\frac{1}{2}$ " — давление открытия (нужно ≤ 30 мбар); PSV 0,2 бар на $\frac{1}{2}$ " **важно**

Ветка шпунта: обратный + шпунт последовательно

результат

☐

Гросснер: строительные длины «кран кламп» $\frac{1}{2}$ ", тройника $\frac{1}{2}$ ", отвода $90^\circ \frac{1}{2}$ ", перехода $\frac{1}{2}$ "/50,5, переходника кламп $\rightarrow G\frac{1}{2}$ " и кламп $\rightarrow$ ёлочка

Для шага гребёнки

результат

☐

(необязательно) Клапан KF25 перевёрнутый — давление открытия на стенде; если ≤ 30 мбар, можно вместо NRV-1

результат

☐

Гросснер: корпус фильтра 10" — тип посадки патрона (код 7/226, 222, DOE), материал колец, есть ли кольца FER

результат

☐

Гросснер: патроны 5 / 2 / 0,2 / 0,05 мкм — материал мембраны (нужен PTFE или PP)

результат

- ☐ **Гросснер: есть ли царга кламп 3" (DN65) × 600; заглушки-переходы 3" → ½"; сетчатые прокладки DN65**

Колонны С-1, С-2

результат

- ☐ **Насосы МН-0,25-PVDF/PTFE (2 шт.): резьба выхлопного порта; есть ли у Ампики свой переходник ¼" NPT → кламп (необязательно — берём ниппель ¼" NPT×BSP + кламп Гросснера) важно**

Р-2 (выгрузка) и Р-4 (после нутча, через F-2)

результат

- ☐ **Сжатый воздух в лаборатории: есть ли магистраль/компрессор, давление, какой быстроразъём (EURO/другой), производительность ≥ 8 м³/ч; резьба выхлопного порта МН-0,25 важно**

Под переходники и регулятор воздуха Р-2, Р-4

результат

- ☐ **Перистальтический насос Р-1 и дозирующий Р-3: есть ли в лаборатории, модель, диапазон подачи, размер шланга / материал головки важно**

Р-1 — головка должна принимать силиконовый шланг ID 6,4 (¼") Гросснер PF — проверить толщину стенки под головку; Р-3 — головка PVDF/PTFE или шланг Chem-Sure

результат

Решить с Бабкиным

3 пунктов

- ☐ **Масштаб ×3 (15 л растворителя) — утверждаем? важно**

результат

- ☐ **Нутч или мешочный фильтр в корпусе на клампах? Слой Na₂SO₄ оставляем? важно**

результат

- ☐ **Три мембранных насоса (водн. метиламин / продукт / дозирование) или Р-2 также на дозирование?**

результат

Реактивы и тара

3 пунктов

- ☐ **Тара MeSiCl_3 , PDMS-OH и эфира: объём, горловина (резьба GL45 или другая, диаметр) важно**

Под крышку-переходник с заборной трубкой и аргоном — насос P-3 качает прямо из тары

результат

- ☐ **Тара PDMS-OH: объём, горловина; вязкость по паспорту**

Проверка, потянет ли насос

результат

- ☐ **Тара петролейного эфира (бочка?), горловина**

Под заборную трубку насоса P-2

результат